

南京市 2025 年初中学业水平考试

数学

注意事项：

1. 本试卷共 6 页，全卷满分 120 分。考试时间为 120 分钟，考生答题全部答在答题卡上，答在本试卷上无效。
2. 请认真核对监考教师在答题卡上所粘贴条形码的姓名、考试证号是否与本人相符合，再将自己的姓名、考试证号用 0.5 毫米黑色墨水签字笔填写在答题卡及本试卷上。
3. 答选择题必须用 2B 铅笔将答题卡上对应的答案标号涂黑。如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答非选择题必须用 0.5 毫米黑色墨水签字笔写在答题卡上的指定位置，在其他位置答题一律无效。
4. 作图必须用 2B 铅笔作答，并请加黑加粗，描写清楚。

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分。在每小题所给出的四个选项中，恰有一项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代号填涂在答题卡相应位置上）

1. -2 的绝对值是（ ）

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. 2

2. 下列图形中，一定有外接圆的是（ ）

- A. 三角形 B. 四边形 C. 五边形 D. 六边形

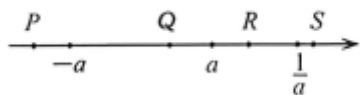
3. 要使分式 $\frac{x+y}{x-y}$ 有意义，字母 x, y 须满足（ ）

- A. $x \neq y$ B. $x \neq -y$ C. $x \geq y$ D. $x \geq -y$

4. 10^{-6} 的算术平方根是（ ）

- A. 0.0001 B. 0.001 C. ± 0.0001 D. ± 0.001

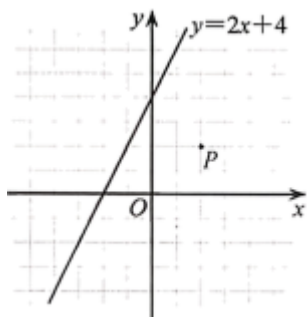
5. 实数 $-a, a, \frac{1}{a}$ 在数轴上对应点的位置如图所示，下列四个点中，表示 1 的点可能是（ ）



- A. P B. Q C. R D. S

6. 如图，在平面直角坐标系中，已知下列变换：①沿 y 轴翻折；②沿函数 $y = x + 2$ 的图像翻折；③绕原点按顺时针方向旋转 45° ；④绕点 $(1, -1)$ 按顺时针方向旋转 90° 。其中，能使函数 $y = 2x + 4$ 的图像经过一种变

换后过点 $P(2,2)$ 的个数是 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分，请把答案填写在答题卡相应位置上）

7. 已知一组数据 8, 10, 12, 9, 11, 这组数据的平均数是_____.

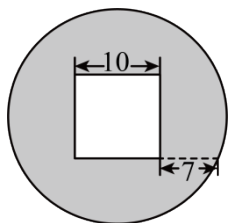
8. 若等腰三角形的周长为 12, 则它的腰长可以是_____. (写出一个即可)

9. 计算 $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{12} - \sqrt{8})$ 的结果是_____.

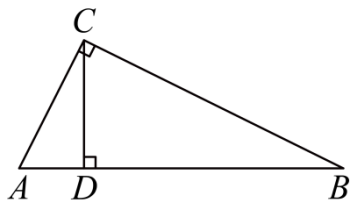
10. 已知 $x=2$ 是方程 $\frac{1}{x-a} + \frac{2a}{a-x} = 1$ 的解, 则 a 的值是_____.

11. 设方程 $x^2 + 2x - 9 = 0$ 的正根介于整数 m 与 $m+1$ 之间, 则 $m =$ _____.

12. 一枚圆形古钱币的正中间是一个正方形孔, 它的部分尺寸 (单位: mm) 如图, 这枚古钱币的半径为_____ mm.

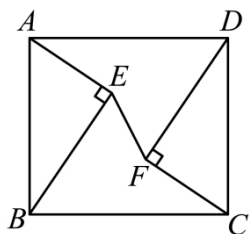


13. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, CD 是边 AB 上的高, $\frac{AD}{CD} = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值是_____.

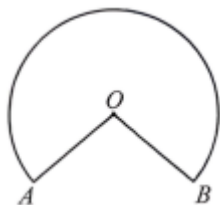


14. 已知反比例函数 $y = \frac{6}{x}$, 则当 $1 \leq x \leq 3$ 时, $\frac{y}{x}$ 的最小值是_____.

15. 如图, 点 E, F 在矩形 $ABCD$ 内, $\text{Rt}\triangle ABE \cong \text{Rt}\triangle CDF$. 若 $AB = 25$, $AD = 30$, $AE = 15$, 则 EF 的长为_____.



16. 如图，扇形 OAB 的圆心角为 260° ，若点 P 在该扇形内，则 $\angle APB$ 的度数的范围是_____.



三、解答题（本大题共 11 小题，共 88 分，请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

17. 解不等式组 $\begin{cases} 2x-1 > 3 \\ x+2 < 4x-1 \end{cases}$.

18. 尺规作图：如图，点 P 在直线 l 外，过点 P 作与直线 l 平行的直线.

P .

_____ l

19. 某商店销售两种饮料， A 饮料“满三免一”（即每买 3 杯只需付 2 杯的钱）， B 饮料满 5 杯按 8 折销售. 小丽买了 A ， B 饮料各 1 杯，用了 20 元；小明买了 3 杯 A 饮料和 5 杯 B 饮料，用了 56 元. A ， B 两种饮料每杯分别是多少元？

20. 已知 $a < b < 0$ ，试比较 $\frac{1}{a^2}$ 与 $\frac{1}{b^2}$ 的大小.

21. 甲袋子中装有 2 个相同的小球，它们分别写有数字 1 和 3；乙袋子中装有 3 个相同的小球，它们分别写有数字 1，2 和 4，先从甲袋子中随机取出 1 个小球，再从乙袋子中随机取出 2 个小球.

(1)取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的概率是_____；

(2)取出的 3 个小球上所写数字都不相同的概率是多少？

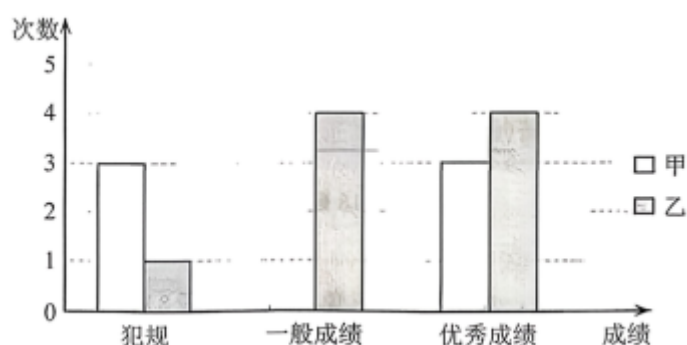
22. 某校准备从甲、乙两名学生中选拔一名参加跳远比赛，共进行了 3 次测试，每次各跳远 3 次，统计成绩如下表（单位：m）.

	第 1 次测 试	第 2 次测 试	第 3 次测 试
--	-------------	-------------	-------------

甲	×	4.8	5.3	5.5	6.1	×	5.8	×	5.7
乙	4.65	5.7	5.5	5.6	×	5.9	5.3	6.05	5.8

注：×表示犯规。

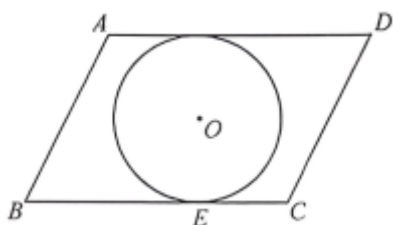
将上述成绩分成“犯规”“一般成绩”“优秀成绩”三类，其中，5.75m 以下为“一般成绩”，5.75m 及以上为“优秀成绩”，并绘制条形统计图。



(1)补全条形统计图；

(2)你认为哪名学生参加跳远比赛较为合适？为什么？

23. 如图， O 是 $\square ABCD$ 的对称中心， BC 与 $\odot O$ 相切于点 E 。



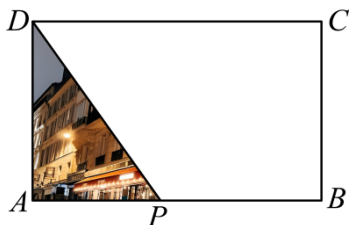
(1)求证：直线 AD 是 $\odot O$ 的切线。



选择其中一位同学的想法，完成证明；

(2)当 AB 与 $\odot O$ 相切时， $\square ABCD$ 是菱形吗？说明理由。

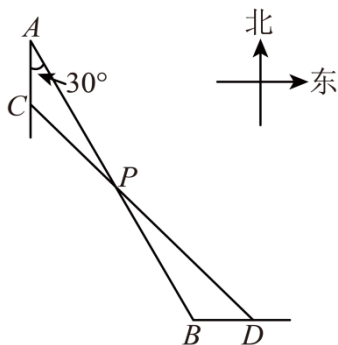
24. 如图，在长方形电子屏 $ABCD$ 中， $AB=8\text{m}$ ， $AD=5\text{m}$ 。一条公益广告画面的动态效果设计如下：动点 P 从点 A 出发沿边 AB ， BC 以 2m/s 的速度向点 C 运动，随着 DP 的移动，画面逐渐展开。



(1) 写出展开的画面面积 S (单位: m^2) 关于点 P 的运动时间 t (单位: s) 的函数表达式;

(2) 当展开的画面面积达到电子屏面积的 $\frac{1}{4}$ 时开始播放广告语, 播放时间持续 3s , 求播放结束时展开的画面面积.

25. 如图, 码头 B 位于码头 A 的南偏东 30° 方向, A, B 之间的距离为 40km , 灯塔 P 在 AB 的中点处. 轮船甲从 A 出发, 沿正南方向航行, 轮船乙从 B 出发, 沿正东方向航行. 当甲航行到 C 处时, 乙航行了相同的距离到达 D 处, 此时, C, P, D 三点恰好都在一条直线上. 求甲航行的距离 AC . (参考数据: $\sqrt{3} \approx 1.73$)



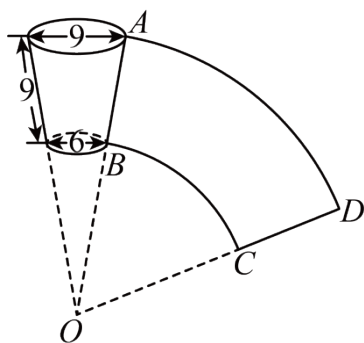
26. (1) 将函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象向右平移 2 个单位长度, 平移后的函数图象与 y 轴交点的纵坐标是 _____;

(2) 平移函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象, 在这个过程中, 它的顶点都在一次函数 $y = kx + 2$ 的图象上. 设平移后的函数图象的顶点 P 的横坐标为 m , 与 y 轴交点的纵坐标为 n , n 随 m 的变化而变化.

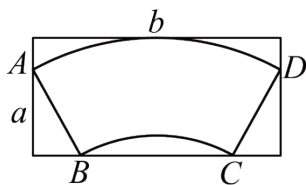
① 若 $k = 2$, 当 $0 \leq m \leq 3$ 时, 求 n 的取值范围.

② 设函数 $y = kx + 2$ 的图象与 x 轴、 y 轴的交点分别为 A, B , 点 P 在线段 AB 上. 当 k 取不同值时, 下列关于 n 的变化趋势的描述: (a) n 随 m 的增大而增大; (b) n 随 m 的增大而减小; (c) n 随 m 的增大先增大后减小; (d) n 随 m 的增大先减小后增大. 其中, 所有可能出现的序号是 _____. (说明: 全部填对的得满分, 有填错的不得分)

27. 某纸杯的尺寸 (单位: cm) 如图 (1) 所示, 展开它的侧面得到扇环纸片 $ABCD$ (可以看作扇形纸片 OAD 剪去扇形纸片 OBC 后剩余的部分).



图(1)



图(2)

(1) $\widehat{AD}$ 的长为 _____ cm, $OB =$ _____ cm;

(2) 记 $a \times b$ 表示两边长分别为 a , b ($a \leq b$, 单位: cm) 的矩形纸片的大小.

① 图 (2) 是可以剪出扇环纸片 $ABCD$ 的一张矩形纸片, 它的一边与 $\widehat{AD}$ 相切, 点 B , C 在对边上, 点 A , D 分别在另外两边上, 直接写出 a , b 的值;

② 用一张 18.2×25.7 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$ 吗? 说明理由;

③ 若一张 $15 \times b$ 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$, 写出求 b 的范围的思路 (无需算出最终结果).